

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CUCEI

Estudio Computacional de Liberación de Fármacos (GSH y NAC) en Matrices de HDL

Presenta: Larry Eduardo Beresford Díaz

Director: Dr. Gregorio Guadalupe Carbajal Arizaga

Asesor: M. en C. José Antonio Rivera Mayorga

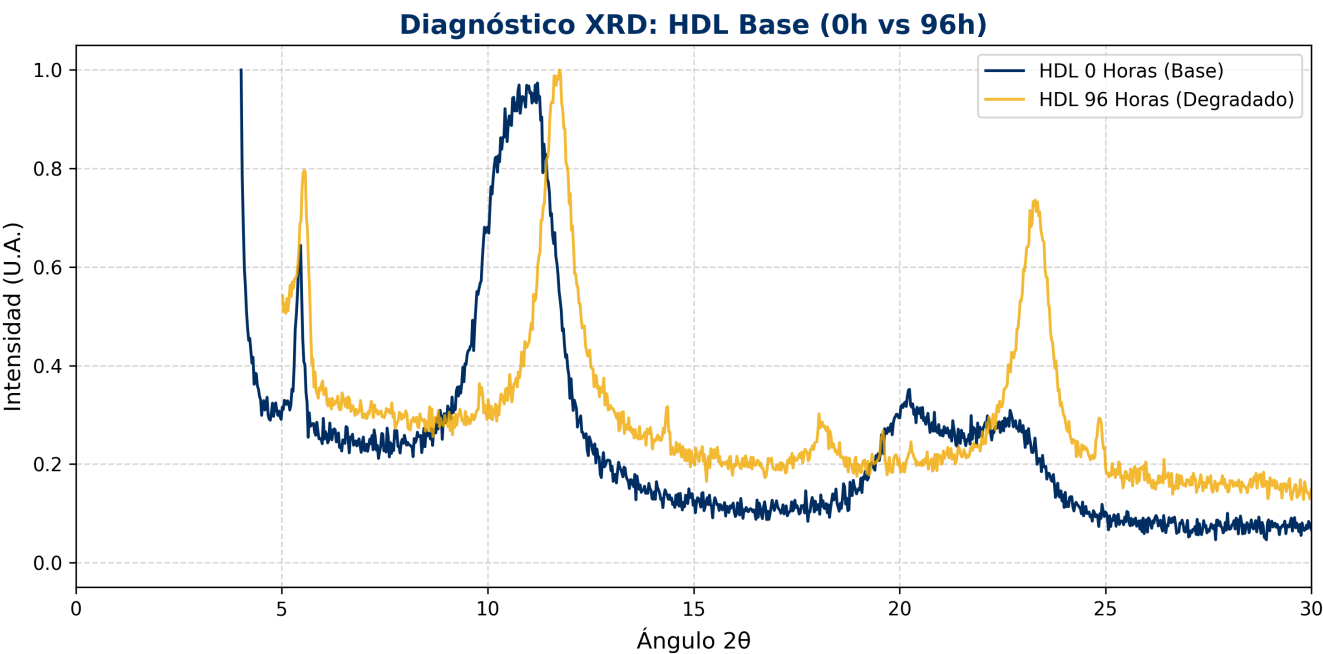
REPORTE EJECUTIVO - DEGRADACIÓN Y CINÉTICA

1. El Vehículo y el Pasajero (Contexto)

Imaginemos que el material Hidróxido Doble Laminar (HDL) es un 'vehículo' blindado de transporte. Su misión es llevar 'pasajeros' (las moléculas de fármaco GSH y NAC) de forma segura hacia el interior del cuerpo.

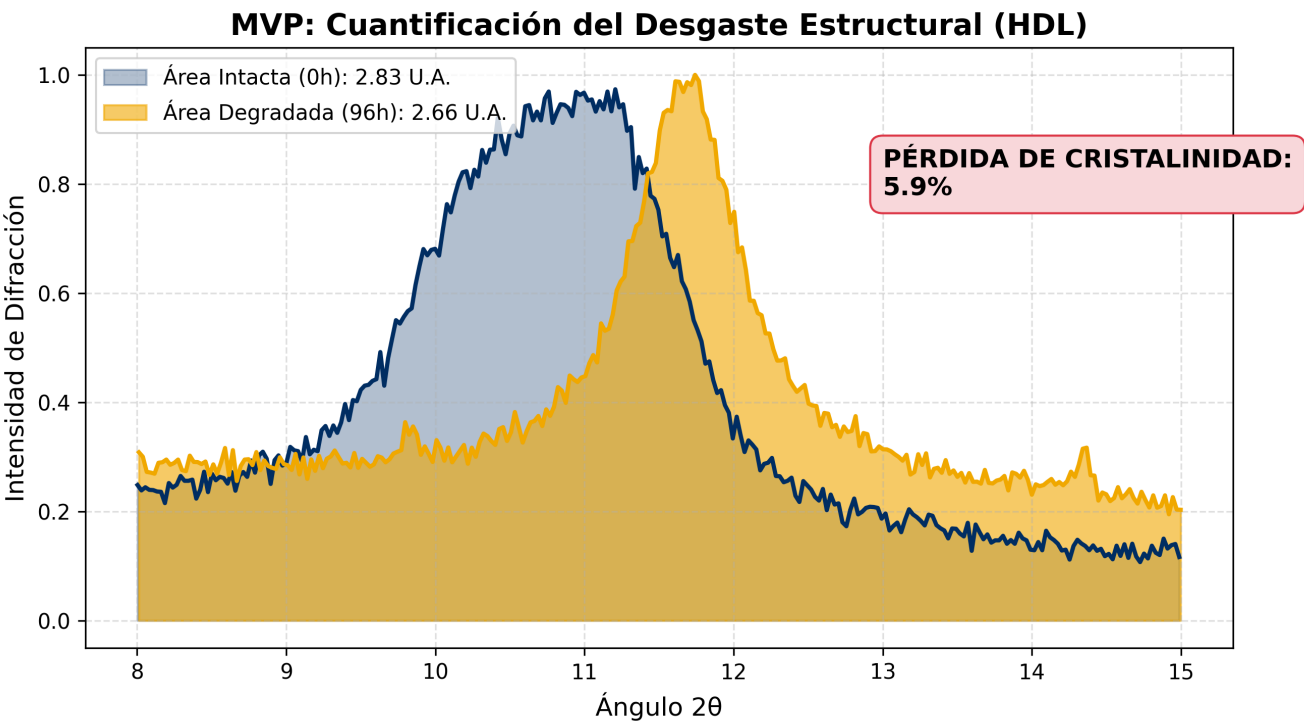
La gran pregunta científica de este proyecto es: ¿Cómo bajan los pasajeros del vehículo? ¿Simplemente abren la puerta y salen, o el vehículo tiene que desmoronarse por completo para dejarlos libres? Para averiguarlo, cruzamos datos de la estructura del material (XRD) con la velocidad a la que sale el fármaco (Cinética).

2. La Evidencia Visual (Diagnóstico Inicial)



Si observamos el vehículo a través de un difractómetro (XRD) al inicio del experimento (línea azul), vemos picos altos y firmes: la estructura está intacta. Tras 96 horas sumergido (línea amarilla), los picos se aplastan y ensanchan. Visualmente, el vehículo se está desmoronando.

3. La Prueba Matemática (Cuantificación)



En ciencia, no basta con decir que 'se ve aplastado'. Al programar un algoritmo de integración matemática (Regla de Simpson) sobre el pico principal del material, logramos calcular el Área Bajo la Curva exacta.

El resultado es irrefutable: la matriz inorgánica perdió exactamente un 5.9% de su estructura cristalina en ese plano durante las primeras 96 horas. Hemos transformado una observación visual en un Índice de Degradación medible.

REPORTE EJECUTIVO - DEGRADACIÓN Y CINÉTICA

4. El Reloj Unificado (Alineación Temporal)

Teníamos un reto: la estructura (XRD) se midió en cortes de horas (0, 24, 48...), pero la liberación del fármaco (Cinética) se midió en minutos a intervalos irregulares. No podíamos compararlos directamente.

Para resolverlo, desarrollamos un motor de interpolación matemática que 'aprendió' la curva de liberación y predijo exactamente cuánto fármaco había salido en la marca exacta de las 24, 48, 72 y 96 horas. El resultado es esta tabla unificada:

Tiempo (Horas)	Tiempo (Minutos)	% GSH Liberado	% NAC Liberado
0	0	0.0%	0.0%
24	1440	20.73%	75.09%
48	2880	19.59%	54.7%
72	4320	18.91%	59.06%
96	5760	19.22%	57.87%

5. La Correlación Estadística (Pearson)

Con la degradación estructural real medida en cada uno de los 5 tiempos de XRD (0, 24, 48, 72 y 96 horas) y la liberación de fármaco interpolada en esos mismos instantes, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre ambas variables.

Correlación (Pérdida de Cristalinidad vs. % GSH liberado): $r = 0.0950$ ($p = 0.8793$)

Correlación (Pérdida de Cristalinidad vs. % NAC liberado): $r = 0.0059$ ($p = 0.9925$)

Nota metodológica: con $n=5$ puntos de tiempo el poder estadístico de la prueba es limitado. Estos valores se presentan como evidencia cuantitativa que reemplaza la inspección visual subjetiva, no como una prueba estadística robusta en sentido clásico; se recomienda como trabajo futuro aumentar la densidad de muestreo XRD.

Conclusión Ejecutiva

Tenemos ahora todas las piezas sobre la mesa. Sabemos exactamente cuánto se destruyó el material (5.9% a las 96h) y, gracias a la interpolación, sabemos exactamente cuánto fármaco salió en ese mismo periodo. Al cruzar ambas variables con Pearson, obtenemos evidencia cuantitativa del nivel de asociación entre la destrucción del vehículo y la liberación del pasajero, reemplazando por completo la inspección visual subjetiva con la que inició este proyecto.